



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO

Daniel Pinheiro - 2023035762

Larissa Luise Lima Nunes - 2023050295

Sistema de Gerenciamento de Estacionamento Rotativo
SIG

1. Análise do Problema

Um dos grandes desafios da mobilidade urbana é o grande fluxo de veículos em horário comercial. Quem nunca passou mais de 15 minutos procurando estacionamento em áreas comerciais? Tem em vista esta problemática temos como projeto o desenvolvimento O sistema de Gerenciamento de Estacionamento Rotativo, visa fornecer facilidade, segurança e rotatividade de vagas para o estacionamento de veículos (moto, carro e caminhonete). O estacionamento rotativo como modelo de cobrança por tempo de permanência do veículo é comum em áreas comerciais e shoppings, busca garantir a rotatividade das vagas em curto período de tempo.

Este projeto têm como objetivo desenvolver um sistema capaz de coletar os dados de entrada, processar e devolver o resultado ao cliente, a fim de monitorar a fração de permanência do veículo para processar a decisão de quais parâmetros será utilizado para base de cálculo rotativo.

Seguindo as regras de funcionamento, o veículo se aproxima, a câmera identifica e faz a leitura digital da placa e o tipo de veículo; o sistema recebe a placa e tipo de veículo; faz a verificação do horário de entrada e em seguida gera o ticket

descrito: placa; tipo de veículo; horário de entrada e valor base, assim libera o acesso do veículo.

No Processo de saída a câmera lê a placa, envia para o sistema e ele busca no banco de dados; faz o cálculo do valor de permanência conforme a hora e regras adicionais.

Desta maneira, os passos de **decisão do sistema é:**

- entrada: placa legível (if e else);
- entrada: tipo de veículo (switch-case);
- **Regras de adicionais:**
 - processamento: tempo de permanência < 1h, cobrar mínimo de 1h;
 - processamento: tempo de permanência > 5h, aplicar desconto de 10%;
 - processamento: tempo de permanência > 10h, aplicar multa de 20,00.

2. Definição das Variáveis

Nome	Tipo	Finalidade
nome_placa	char [10]	armazenamento de placa
tipo_auto	int	definir e identificar tipo de automotivo: 1- moto; 2- carro; 3- caminhonete.
hora_entrada	float	horario de entrada do veiculo
hora_saida	float	horario de saida do veiculo
total_horas	float	tempo de permanencia total
preco_hora	float	preço por hora por tipo
valor_total	float	valor final a ser cobrado

3. Regras de Negócio

// ENTRADA DO ESTACIONAMENTO PLACA / CADASTRO:

Verificar se o veículo possui placa:

Se sim (if):

ENTRADA:

- **Processo de cadastro:**

nome: (placa)

tipo: (1 - moto, 2 - carro, 3 - caminhão)

PROCESSAMENTO:

- **Tabela de preço por tipo de veículo por hora:**

se:

1 - moto: R\$ 3 /h

senão

2 - carro: R\$ 5 /h

caso não:

3 - caminhonete: R\$ 8 /h

SIG: identifica e gera um ticket com horário de entrada, nome, tipo e preço do tipo de veículo por hora.

SAÍDA:

SIG: “Olá, acesso liberado, pegue seu ticket e siga em frente!”

Senão (else) :

SIG irá exibir na tela

(“Não foi possível identificar sua placa. Por favor, digite seu CPF”)

ENTRADA:

O cliente: digita

O sistema: ler o CPF

- **Processo de cadastro:**

nome: CPF

tipo: (1 - moto, 2 - carro, 3 - caminhão)

PROCESSAMENTO:

- Tabela de preço por tipo de veículo por hora:

se:

1 - moto: R\$ 3 /h

senão:

2 - carro: R\$ 5 /h

caso não:

3 - caminhonete: R\$ 8 /h

SIG: identifica e gera um ticket com horário de entrada, nome, tipo e preço do tipo de veículo por hora.

SAÍDA:

SIG: ("Olá, acesso liberado, pegue seu ticket e siga em frente!")

// SAÍDA DO ESTACIONAMENTO:

ENTRADA

se tiver placa:

A câmera ler a placa e envia para o sistema

SIG: recebe o nome e busca nos banco de dados.

recebe horário de saída

senão:

SIG: ("Digite o CPF")

SIG: recebe o nome e busca nos banco de dados.

recebe o horário de saída

PROCESSAMENTO:

// CÁLCULO

- Hora de permanência

total_hora = saída hora – entrada hora

- Preço por hora (switch-case)

case (moto):
 preco_hora = 3

case (carro):
 preco_hora = 5

case (caminhonete):
 preco_hora = 8

- Adicionais

Se: (sem adicionais)

★ (total_hora < 1h)

total_horas = 1

valor_total = preco_hora * total_horas

Senão: (multa por excesso)

★ total_hora > 10h

valor_total = valor_total * 0.90

valor_total = valor_total + 20

Senão se: (desconto de 10%)

★ total_horas > 5h

valor_total = valor_total * 0.90

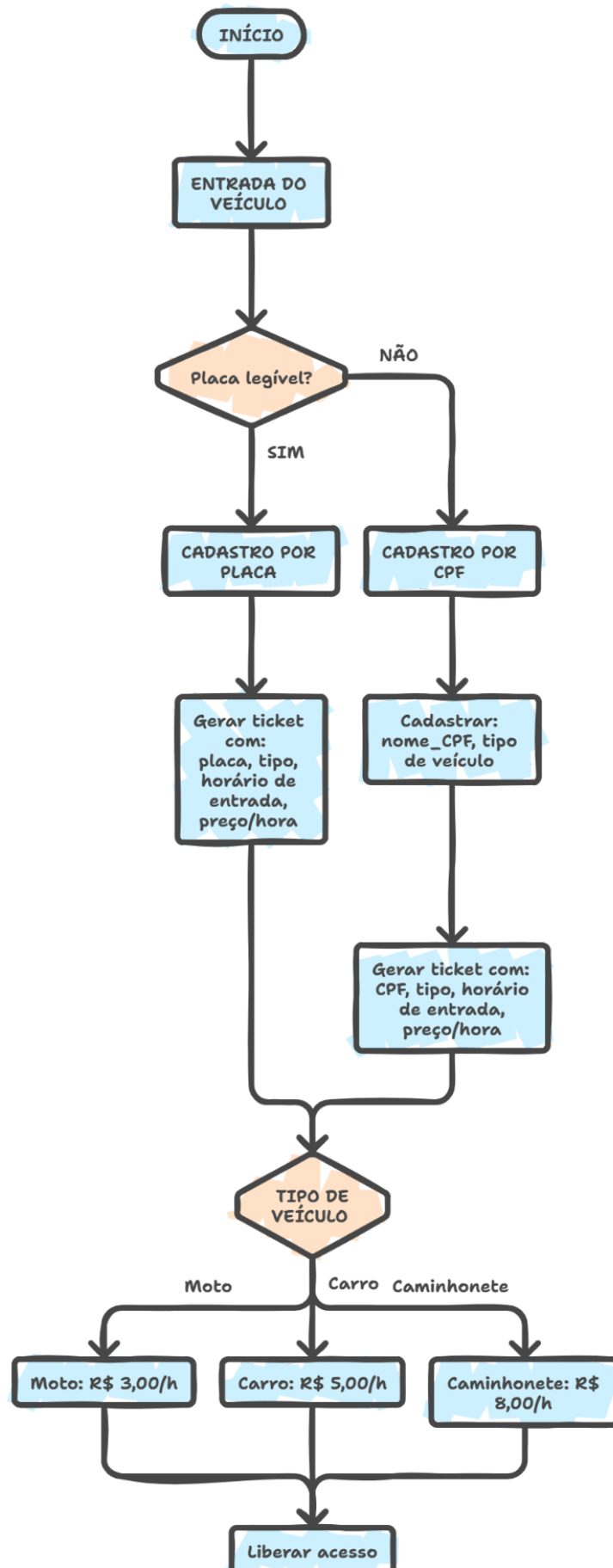
SAÍDA:

SIG: Exibir “Seu valor_total”

Cliente: paga

SIG: Agradecemos, até a próxima!

4. Fluxograma do processamento (ENTRADA)



Processo de Saída de Veículo e Cálculo de Valor

